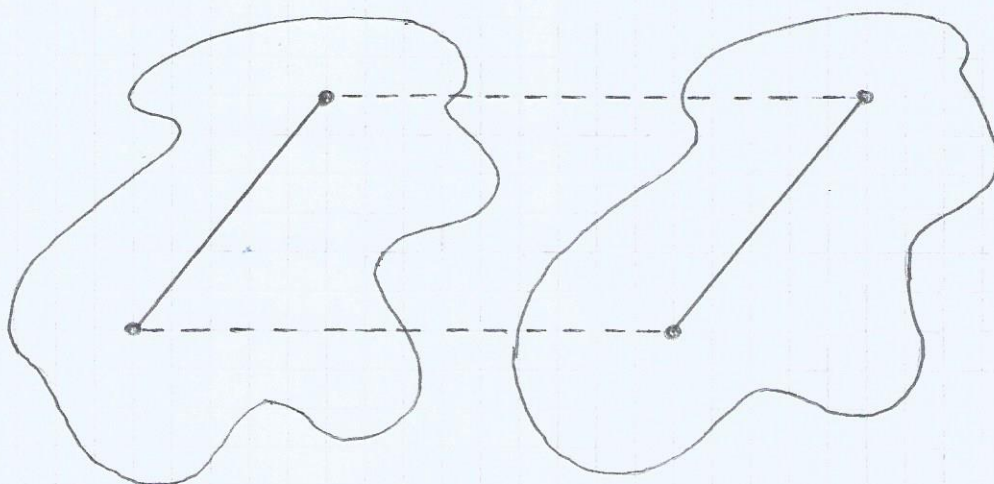
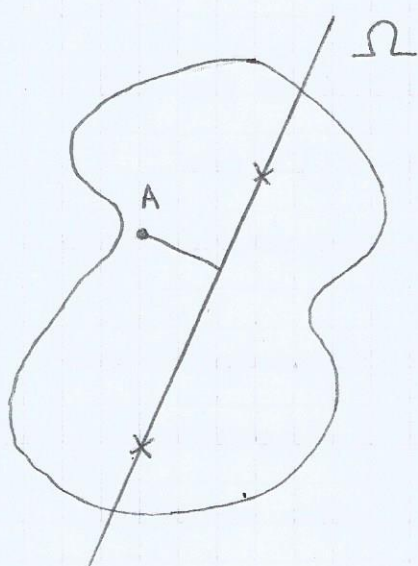


Unidad XI: Cinemática del cuerpo rígido



Todos los puntos se mueven a la misma velocidad (trayectorias congruentes).

Rotación: Cuando la posición de dos de sus puntos permanecen fijos (todos los puntos de la recta que los contiene también están fijos).



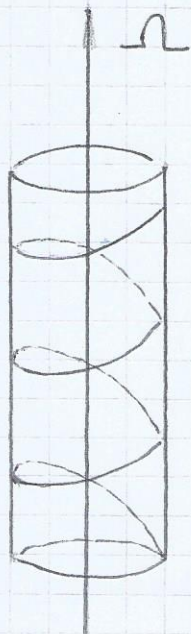
Eje de rotación

$$v_p = v_q = 0$$

El punto A describe una trayectoria circular con centro en el eje de rotación sobre un plano perpendicular al eje.

($\vec{\Omega}$, vector rotación).

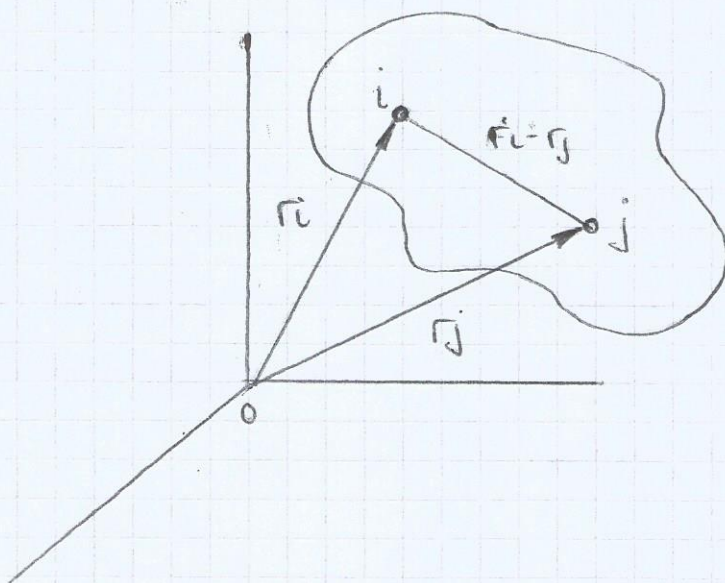
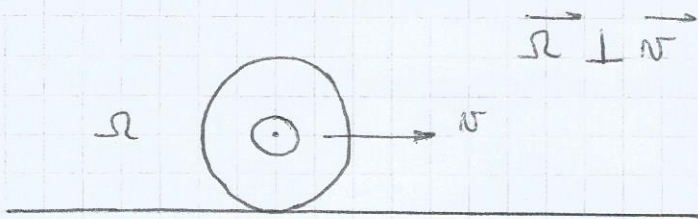
Teorema de Chasles: El movimiento más general de un cuerpo rígido (CR) se puede describir como una rotación y una traslación



Movimiento helicoidal

$\vec{v} \parallel \vec{\Omega} \Rightarrow \vec{\Omega}$ no es un eje de rotación

Movimiento plano:



Condición de CR

$$|\vec{r}_i - \vec{r}_j| = \text{cte}$$

(condición de rigidez)

"el único movimiento de i respecto de j es una rotación"

Velocidad relativa : $v_{ij} = v_i - v_j = \frac{dr_{ij}}{dt}$

v_i = velocidad de i con respecto a O

v_j = velocidad de j con respecto a O

$$r_{ij} = |r_{ij}| \hat{r}_{ij}$$

$$\frac{dr_{ij}}{dt} = \frac{d|r_{ij}|}{dt} \hat{r}_{ij} + |r_{ij}| \frac{d\hat{r}_{ij}}{dt}$$

$$\frac{dr_{ij}}{dt} = \frac{dr_{ij}}{dt} = \Omega \times r_{ij}$$

$$\Omega \times r_{ij} = v_i - v_j$$

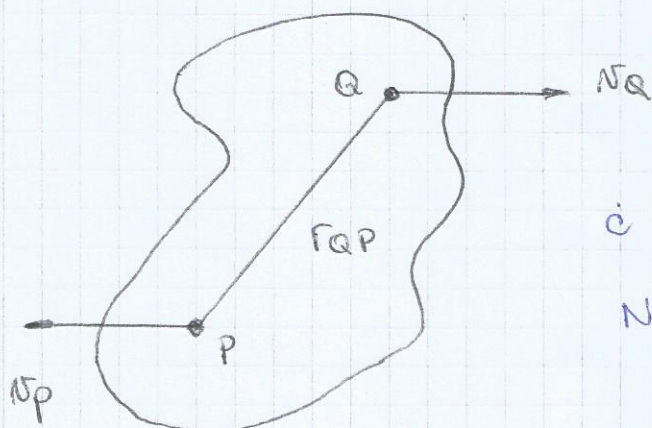
$v_i = v_j + \Omega \times (r_i - r_j)$ } Relaciona las velocidades de dos puntos cualesquiera.

v_j = velocidad de j respecto SR

v_i = velocidad de i respecto SR

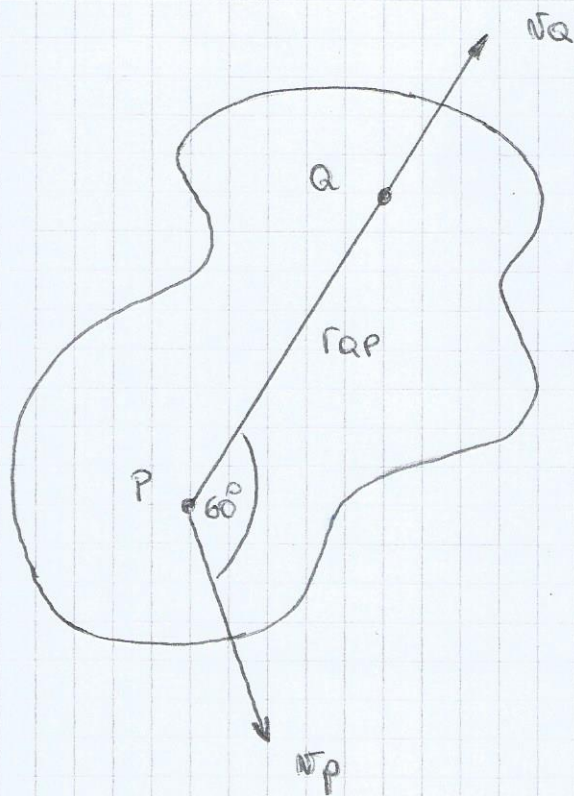
Ω = vector rotación de i alrededor de j

Consecuencia : $v_i - v_j \perp r_i - r_j$ (condición de rigidez)



¿ $r_{QP} \perp v_Q - v_P$?

No, no es un CR.



$$v_P = 2 v_A$$

$$r_{AP} \cdot v_{AP} = (v_A - v_P) \cdot r_{AP}$$

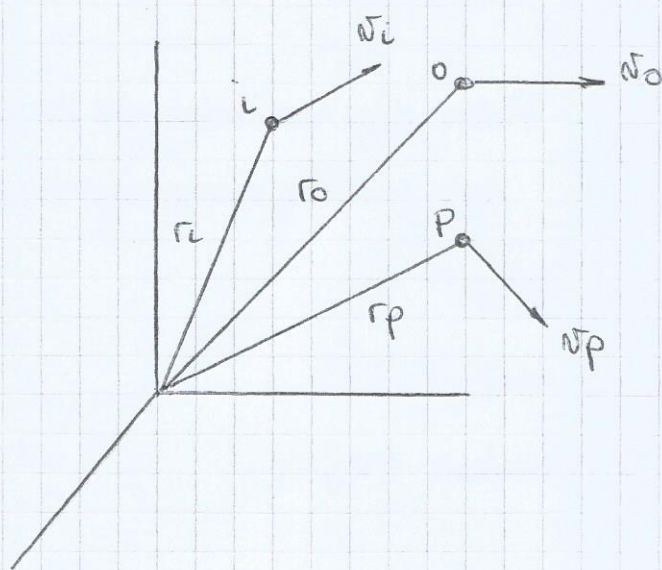
$$r_{AP} \cdot v_{AP} = v_A \cdot r_{AP} - v_P \cdot r_{AP}$$

$$r_{AP} \cdot v_{AP} = v_A \cdot r_{AP} - v_P \cdot r_{AP} \cos 60^\circ$$

$$r_{AP} \cdot v_{AP} = v_A \cdot r_{AP} - v_A \cdot r_{AP} = 0$$

Es un cuerpo rígido.

$$v_K = v_J + \Omega \times (r_K - r_J)$$



Elijo O como punto de referencia

$$v_i = v_0 + \Omega \times (r_i - r_0) \quad (1)$$

$$v_i = v_p + \Omega \times (r_i - r_p) \quad (2)$$

Como se mueve p con respecto a O

$$v_p = v_0 + \Omega \times (r_p - r_0) \quad (3)$$

Reemplazo (3) en (2)

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_o + \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_p - \mathbf{r}_o) + \boldsymbol{\Omega}' \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_p)$$

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_o + (\boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{\Omega}') \times \mathbf{r}_p + \boldsymbol{\Omega}' \times \mathbf{r}_i - \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_o$$

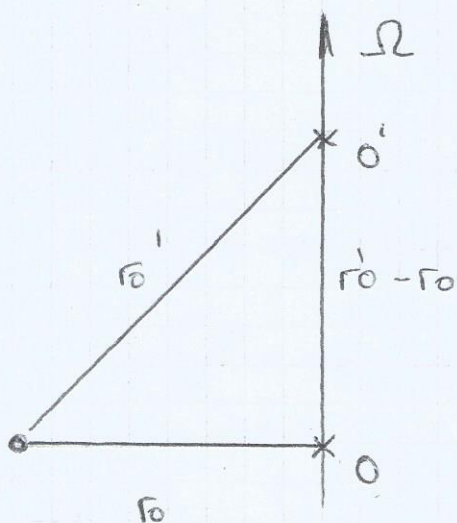
$$\text{Si } \boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\Omega}'$$

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_o + \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_o)$$

Eje instantáneo de rotación:

En t $\mathbf{v}_o = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_i = \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_o) \Rightarrow \exists$ eje con todos los puntos con $\mathbf{v} = 0$

$O' \in \text{eje} \Rightarrow \mathbf{v}_{O'} = 0$. . . Eje de rotación $\neq$ vector rotación



$$\mathbf{v}_i = \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{O'})$$

$$\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_o) = \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{O'})$$

$$\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_{O'} - \mathbf{r}_o) = 0$$

$$\boldsymbol{\Omega} \parallel \text{eje con } (\mathbf{r}_{O'} - \mathbf{r}_o) \text{ eje}$$

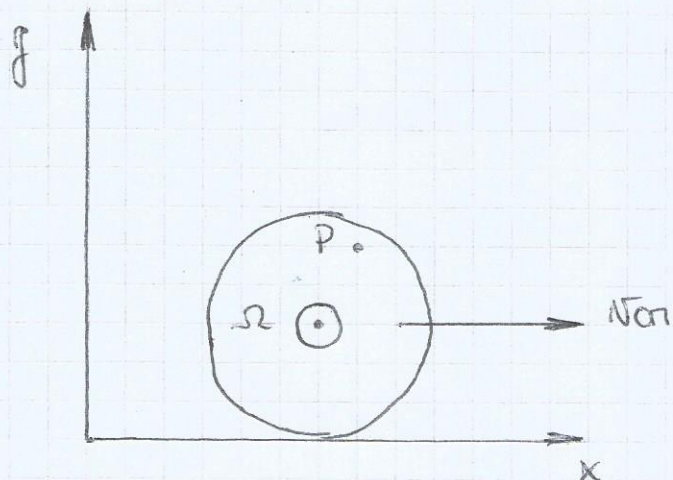
Puede $\nexists$ eje de rotación pero si vector rotación

Si $\exists$ eje instantáneo de rotación significa que se puede describir al movimiento como una rotación pura:

$$\mathbf{v}_p = \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_p - \mathbf{r}_o) \Rightarrow \mathbf{v}_p \perp \boldsymbol{\Omega} \quad \forall p$$

Movimiento de rodadura:

$$N_{tras} \perp \Omega \Rightarrow \exists E, I, R.$$



$$\Omega = \Omega \hat{z}$$

$$N_P = N_{Oen} + \Omega \times (r_P - r_{Oen})$$

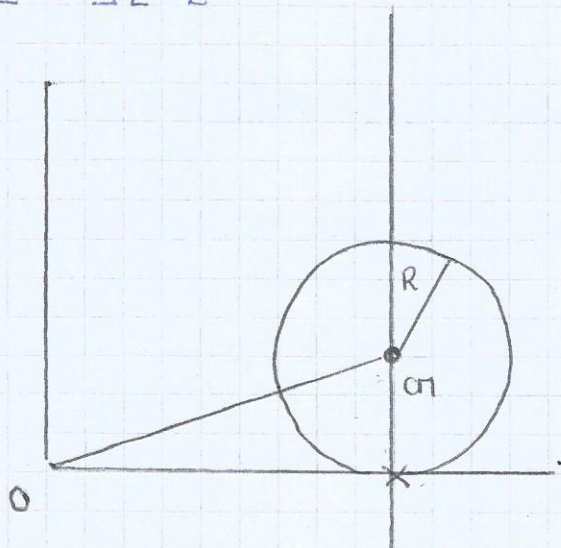
$$O \in E \cap R \Rightarrow N_O = 0$$

$$N_O = N_{Oen} + \Omega \times (r_O - r_{Oen}) = 0$$

$$N_{Oen} = \Omega \times (r_{Oen} - r_O)$$

$$\begin{cases} N_{Oen} = N_{Oen} \hat{x} \\ \Omega = \Omega \hat{z} \end{cases}$$

$$r_{Oen} - r_O = |r_{Oen} - r_O| \hat{y}$$



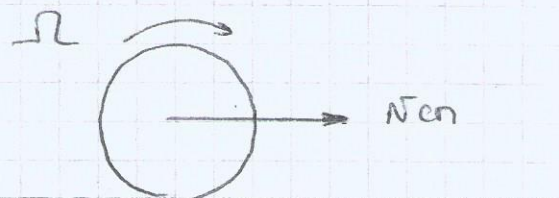
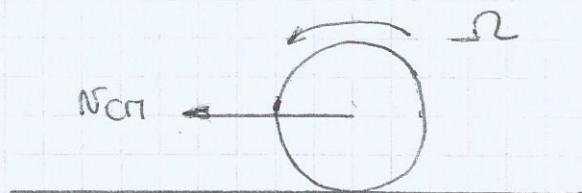
Si, O es el punto que está en contacto con el piso:

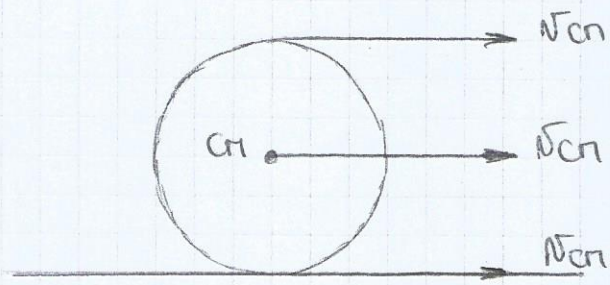
$$r_{Oen} - r_O = R \hat{y}$$

$$N_{Oen} = \Omega \times R \hat{y}$$

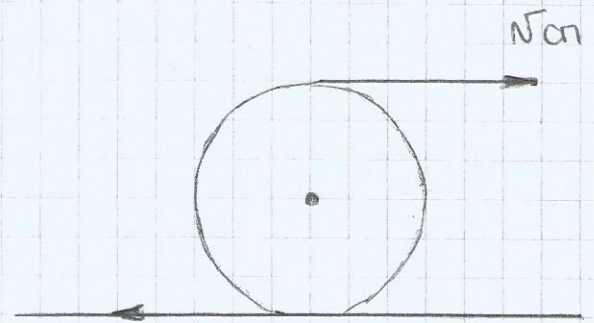
$$N_{Oen} = \Omega \hat{z} \times R \hat{y}$$

$$N_{Oen} = -\Omega R \hat{x} \quad \begin{cases} \text{Si, } \Omega > 0 \\ \text{Si, } \Omega < 0 \end{cases}$$





Traslación pura con N_{cm}
 $\nrightarrow$ punto



N_{cm} Rotación
 alrededor del centro de masa

